Diagnostic Parasitology
الطفيليات التشخيصية

الأسبوع 3 · WEEK 3

الأميبا: الأميبا الحالّة للنسيج وفحص البراز — بنك الأسئلة

Amoeba: Entamoeba histolytica & Stool Examination — Exam & Questions

المرحلة الرابعة

نظري · Theory

التدريسي · INSTRUCTOR

أ.د. نزار الخفاجي

WEEK 3

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Amoeba and E. histolytica — الأميبا والأميبا الحالّة للنسيج

EN **The quiescent, resistant, infective stage of amoebae is the:** Q1

AR س1. الطور الساكن المقاوم المُعدي للأميبات هو:

A Pseudopodium — القدم الكاذبة
B Trophozoite — الطور المتغذّي
C Cyst — الكيس
D Pre-cyst — ما قبل الكيس

EN **Motility of amoebae is accomplished by:** Q2

AR س2. تتمّ حركة الأميبات بواسطة:

A Flagella — الأسواط
B Undulating membrane — الغشاء المتموّج
C Cilia — الأهداب
D Extension of pseudopodia — مدّ الأقدام الكاذبة

EN **Two free-living amoebae of clinical interest are:** Q3

AR س3. أميبتان حرّتا المعيشة لهما أهمية سريرية هما:

A Giardia and Trichomonas — الجيارديا والمشعّرة
B Naegleria and Acanthamoeba — النيغلريا والأكانثاميبا
C Entamoeba coli and E. histolytica — الأميبا القولونية والحالّة للنسيج
D Ascaris and Taenia — الأسكارس والشريطية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Naegleria and Acanthamoeba can cause:** Q4

AR س4. يمكن أن تسبّب النيغلريا والأكانثاميبا:

A Eye infections and fatal meningoencephalitis
التهابات العين والتهاب السحايا والدماغ المميت

B Steatorrhea الإسهال الدهني

C Jaundice اليرقان

D Amoebic liver abscess خرّاج الكبد الأميبي

EN **E. histolytica belongs to Subphylum:** Q5

AR س5. تنتمي الأميبا الحالّة للنسيج إلى تحت شعبة:

A Mastigophora السوطيات

B Sarcodina اللحميات

C Ciliophora الهدبيات

D Sporozoa البوغيات

EN **E. histolytica is the third leading parasitic cause of mortality after:** Q6

AR س6. الأميبا الحالّة للنسيج ثالث سبب طفيلي للوفيات بعد:

A Giardiasis and ascariasis الجيارديا والأسكارس

B Leishmaniasis and malaria الليشمانيا والملاريا

C Malaria and Schistosomiasis الملاريا والبلهارزيا

D Toxoplasmosis and hookworm المقوّسات والديدان الشصّية

EN **E. histolytica is found in the human:** Q7

AR س7. توجد الأميبا الحالّة للنسيج في الإنسان في:

A Colon القولون

B Stomach المعدة

C Small intestine الأمعاء الدقيقة

D Mouth only الفم فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Morphology — الشكل

EN **The only stage of E. histolytica present in tissues is the:** Q8

AR س8. الطور الوحيد للأميبا الحالّة للنسيج الموجود في الأنسجة هو:

A Mature cyst — الكيس الناضج
B Pre-cyst — ما قبل الكيس
C Early cyst — الكيس المبكر
D Trophozoite — الطور المتغذّي

EN **The average size of the viable trophozoite is:** Q9

AR س9. متوسط حجم الطور المتغذّي الحيّ:

A 100 µm — 100 مايكرومتر
B 60 µm — 60 مايكرومتر
C 4 µm — 4 مايكرومتر
D 20 µm — 20 مايكرومتر

EN **The nucleus of the trophozoite contains:** Q10

AR س10. تحتوي نواة الطور المتغذّي على:

A An eccentric large karyosome — جسيم نووي كبير لا مركزي
B Two karyosomes — جسيمين نوويين
C A small central karyosome surrounded by a clear halo — جسيم نووي صغير مركزي تحيط به هالة صافية
D No karyosome — بلا جسيم نووي

EN **The nucleus is distinctly demonstrated in preparations stained with:** Q11

AR س11. تظهر النواة بوضوح في التحضيرات المصبوغة بـ:

A Iron-haematoxylin or Gomorri's trichrome — الهيماتوكسيلين الحديدي أو ثلاثية الألوان لغوموري
B India ink — حبر الهند
C Gram stain — صبغة كرام
D Methylene blue — أزرق المثيلين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The trophozoite divides by binary fission once in about:** Q12

AR س12. ينقسم الطور المتغذّي بالانشطار الثنائي مرّة كل نحو:

A 1 hour ساعة
B 8 hours 8 ساعات
C 30 minutes 30 دقيقة
D 24 hours 24 ساعة

EN **The infection is not transmitted by trophozoites because they:** Q13

AR س13. لا تنتقل الإصابة بالأطوار المتغذّية لأنها:

A Have four nuclei لها أربع أنوية
B Are too large to swallow كبيرة جدًا للابتلاع
C Live only in the liver تعيش في الكبد فقط
D Are killed outside the body and destroyed in the stomach تُقتل خارج الجسم وتُتلف في المعدة

EN **Encystment of E. histolytica occurs in the:** Q14

AR س14. يحدث تكيّس الأميبا الحالّة للنسيج في:

A Tissues الأنسجة
B Feces outside the body البراز خارج الجسم
C Intestinal lumen تجويف الأمعاء
D Liver الكبد

EN **The pre-cyst contains:** Q15

AR س15. يحتوي ما قبل الكيس على:

A A large glycogen vacuole and two bars فجوة غلايكوجين كبيرة وقضيبين
B Food vacuoles and red cells فجوات غذائية وكريات حمر
C Four nuclei أربع أنوية
D A flagellum سوطًا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Chromatoid bodies of the cyst are:** Q16

AR س16. الأجسام الكروماتينية في الكيس:

A Needle-shaped إبرية الشكل

B Cigar-shaped, 1-4 in number سيجارية الشكل، 1-4 عددًا

C Stained only by iodine تُصبغ باليود فقط

D Absent in early cysts غائبة في الأكياس المبكرة

EN **The mature cyst of E. histolytica has:** Q17

AR س17. للكيس الناضج للأميبا الحالّة للنسيج:

A One nucleus and glycogen نواة واحدة وغلايكوجين

B Four nuclei أربع أنوية

C Eight nuclei ثماني أنوية

D Two nuclei and chromatoid bars نواتان وقضبان كروماتينية

Life cycle دورة الحياة

EN **The infective stage of E. histolytica is the:** Q18

AR س18. الطور المُعدي للأميبا الحالّة للنسيج هو:

A Trophozoite الطور المتغذّي

B Pre-cyst ما قبل الكيس

C Mature quadri-nucleate cyst الكيس الناضج رباعي الأنوية

D Uninucleate cyst الكيس أحادي النواة

EN **The cyst passes the stomach unaltered because:** Q19

AR س19. يمرّ الكيس عبر المعدة دون تغيير لأن:

A It is swallowed with milk يُبتلع مع الحليب

B It has no nucleus ليست له نواة

C It moves fast يتحرّك بسرعة

D The cyst wall is resistant to gastric juice جدار الكيس مقاوم للعصارة المعدية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **After excystment each cyst finally yields:** Q20

AR س20. بعد الانفلات من الكيس يعطي كل كيس في النهاية:

A Eight tiny amebae ثماني أميبات صغيرة
B Four amebae أربع أميبات
C Sixteen amebae ست عشرة أميبة
D Two amebae أميبتين

EN **Encystment apparently occurs in response to:** Q21

AR س21. يحدث التكيّس على ما يبدو استجابةً لـ:

A Desiccation in the colon الجفاف في القولون
B Gastric acid حامض المعدة
C Bile الصفراء
D Iodine اليود

EN **Number of hosts in the life cycle of E. histolytica:** Q22

AR س22. عدد المضائف في دورة حياة الأميبا الحالّة للنسيج:

A Two (man and dog) اثنان (الإنسان والكلب)
B One (man) واحد (الإنسان)
C Three ثلاثة
D Man and mosquito الإنسان والبعوضة

Pathogenicity, epidemiology, diagnosis, immunity, treatment الإمراضية والوبائيات والتشخيص والمناعة والعلاج

EN **The name histo – lytic means:** Q23

AR س23. يعني الاسم هِستو – لايتك:

A Blood destroying محطِّم الدم
B Liver loving محبّ الكبد
C Tissue destroying محطِّم النسيج
D Cell building باني الخلايا

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Amoebic liver abscess represents:** Q24

AR س24. يمثّل خرّاج الكبد الأميبي:

A A primary liver infection إصابة كبدية أولية

B Infection by trophozoites swallowed إصابة بأطوار متغذّية مبتلعة

C Hepatomegaly without amoebae تضخّم كبد بلا أميبات

D Metastasis from intestinal infection انتقالًا من الإصابة المعوية

EN **Jaundice in amoebiasis occurs when the enlarging abscess presses on the:** Q25

AR س25. يحدث اليرقان في داء الأميبات عندما يضغط الخرّاج المتضخّم على:

A Pancreatic duct قناة البنكرياس

B Portal vein الوريد البابي

C Spleen الطحال

D Common bile duct القناة الصفراوية المشتركة

EN **The percentage of the population of the USA infected is:** Q26

AR س26. نسبة المصابين من سكان الولايات المتحدة:

A 1-3%

B 20%

C 50%

D 0.1%

EN **Definitive diagnosis of E. histolytica depends on:** Q27

AR س27. يعتمد التشخيص المؤكّد للأميبا الحالّة للنسيج على:

A Liver biopsy only خزعة الكبد فقط

B Blood culture زرع الدم

C Finding trophozoites or cysts in fresh stool العثور على الأطوار المتغذّية أو الأكياس في البراز الطازج

D Occult blood test فحص الدم الخفي

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Mucosal IgA antibodies develop in only about:** Q28

AR س28. تتكوّن أضداد IgA المخاطية في نحو:

A 100% of patients 100% من المرضى
B 20%
C 5%
D 50%

EN **Invasive amoebiasis is treated with:** Q29

AR س29. يُعالج داء الأميبات الغازي بـ:

A Boiling water غلي الماء
B Paromomycin alone الباروموميسين وحده
C Metronidazole or tinidazole followed by a luminal agent
الميترونيدازول أو التينيدازول يتبعه عامل تجويفي
D Iodine اليود

EN **Asymptomatic cyst passers are treated with:** Q30

AR س30. يُعالج طارحو الأكياس عديمو الأعراض بـ:

A Tinidazole only التينيدازول فقط
B Paromomycin or diloxanide furoate الباروموميسين أو فيوروات الديلوكسانيد
C Aspirin الأسبرين
D Vitamin C فيتامين C

Stool examination فحص البراز

EN **An adult person excretes about ___ of feces per day:** Q31

AR س31. يطرح الشخص البالغ نحو ___ من البراز يومياً:

A 50-100 gm 50-100 غرام
B 500-700 gm 500-700 غرام
C 10-20 gm 10-20 غرام
D 150-250 gm 150-250 غرام

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Cysts are usually found in:** Q32

AR س32. توجد الأكياس عادةً في:

A Fully formed stool — البراز المتماسك تمامًا
B Liquid stool — البراز السائل
C Dysenteric stool — براز الزحار
D Watery stool — البراز المائي

EN **Clay-coloured stool is due to:** Q33

AR س33. البراز الطيني اللون سببه:

A Iron intake — تناول الحديد
B Absence of stercobilinogen in biliary obstruction — غياب الستيركوبيلينوجين في انسداد القناة الصفراوية
C Fresh blood — الدم الطازج
D Red beets — الشمندر الأحمر

EN **Dark tarry stool with acid hematin indicates bleeding in the:** Q34

AR س34. البراز القطراني الداكن مع الهيماتين الحامضي يدلّ على نزف في:

A Rectum — المستقيم
B Anus — فتحة الشرج
C Large intestines — الأمعاء الغليظة
D Small intestines — الأمعاء الدقيقة

EN **The normal fecal odor results from:** Q35

AR س35. تنتج الرائحة الطبيعية للبراز من:

A Indole and Skatole — الإندول والسكاتول
B Ammonia — الأمونيا
C Bile pigments — أصباغ الصفراء
D Stercobilinogen — الستيركوبيلينوجين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Stools are NOT foul smelling in:** Q36

AR س36. لا يكون البراز كريه الرائحة في:

A Intestinal amoebiasis داء الأميبات المعوي
B Steatorrhea الإسهال الدهني
C Bacillary dysentery and cholera الزحار العصوي والكوليرا
D Constipation الإمساك

EN **The pH of stool in amoebic dysentery is:** Q37

AR س37. الأس الهيدروجيني للبراز في الزحار الأميبي:

A Acidic حامضي
B Alkaline قاعدي
C Neutral متعادل
D Highly alkaline قاعدي جدًا

EN **A positive orthotolidine test for occult blood gives:** Q38

AR س38. يعطي فحص الأورثوتوليدين الموجب للدم الخفي:

A Blue color لونًا أزرق
B Yellow color لونًا أصفر
C Red color لونًا أحمر
D Green color لونًا أخضر

EN **A cause of false – negative occult blood test is:** Q39

AR س39. من أسباب النتيجة السالبة الكاذبة لفحص الدم الخفي:

A Red meat اللحم الأحمر
B Large amounts of Vitamin C كميات كبيرة من فيتامين C
C Aspirin الأسبرين
D Horseradish الفجل الحار

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Diet should be free from peroxidase-containing foods before testing for at least:** Q40

AR س40. يجب أن يكون الغذاء خاليًا من الأطعمة المحتوية على البيروكسيديز قبل الفحص لمدّة لا تقل عن:

A 1 day يوم
B 1 week أسبوع
C 3 days 3 أيام
D 12 hours 12 ساعة

EN **Liquid (diarrheic) specimens should be examined within:** Q41

AR س41. يجب فحص العيّنات السائلة (الإسهالية) خلال:

A One day يوم
B 30 minutes of arrival in the laboratory 30 دقيقة من الوصول إلى المختبر
C One hour of passage ساعة من الطرح
D 30 minutes of passage 30 دقيقة من الطرح

EN **The normal saline used for the wet mount is:** Q42

AR س42. المحلول الملحي المستعمل في التحضير الرطب تركيزه:

A 0.9% glucose 0.9% كلوكوز
B 10%
C 0.85%
D 5%

EN **The disadvantage of the iodine preparation is that it:** Q43

AR س43. عيب تحضير اليود أنه:

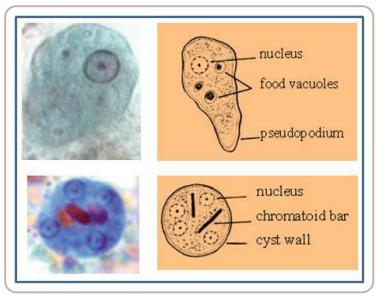
A Kills live trophozoites so they cannot be seen يقتل الأطوار المتغذّية الحيّة فلا تُرى
B Cannot show cysts لا يُظهر الأكياس
C Does not stain glycogen لا يصبغ الغلايكوجين
D Needs 100x lens يحتاج العدسة 100x

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this figure, the structure labelled "chromatoid bar" belongs to the:** Q44

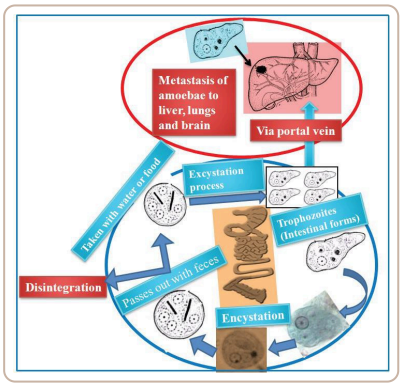
AR س44. في هذا الشكل، التركيب المكتوب عليه "chromatoid bar" يعود إلى:



A Trophozoite	الطور المتغذّي	B Cyst	الكيس
C Food vacuole	الفجوة الغذائية	D Pseudopodium	القدم الكاذبة

EN **In this cycle, the stage "Taken with water or food" is the:** Q45

AR س45. في هذه الدورة، الطور "يؤخذ مع الماء أو الطعام" هو:

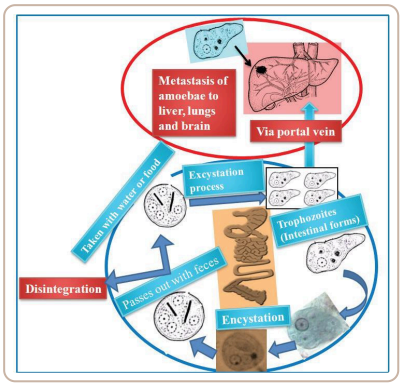


A Trophozoite	الطور المتغذّي	B Cyst	الكيس
C Liver abscess	خرّاج الكبد	D Pre-cyst	ما قبل الكيس

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this cycle, amoebae reach the liver:** Q46

AR س46. في هذه الدورة تصل الأميبات إلى الكبد:



A Via portal vein عبر الوريد البابي

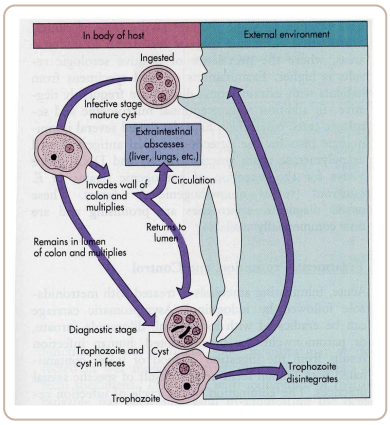
B Via the bile duct عبر القناة الصفراوية

C Directly from the mouth مباشرةً من الفم

D Through the lymph عبر اللمف

EN **In this figure, the "Diagnostic stage" is:** Q47

AR س47. في هذا الشكل، "الطور التشخيصي" هو:



A Extraintestinal abscesses خرّاجات خارج الأمعاء

B The ingested mature cyst only الكيس الناضج المبتلع فقط

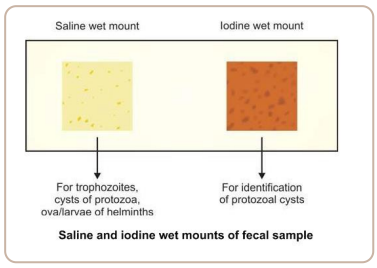
C Trophozoite and cyst in feces الطور المتغذّي والكيس في البراز

D Trophozoite in the colon wall الطور المتغذّي في جدار القولون

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, the mount on the right is used:** Q48

AR س48. في هذا الشكل، التحضير على اليمين يُستعمل:



Saline and iodine wet mounts of fecal sample

A For motile trophozoites للأطوار المتغذّية المتحرّكة

B For larvae of helminths ليرقات الديدان

C For occult blood للدم الخفي

D For identification of protozoal cysts لتشخيص أكياس الأوالي

2 True / False صح أو خطأ

EN Amoebae reproduce by binary fission. 1

AR تتكاثر الأميبات بالانشطار الثنائي. True · صح False · خطأ

EN E. histolytica is found only in the tropics. 2

AR توجد الأميبا الحالّة للنسيج في المناطق الاستوائية فقط. True · صح False · خطأ

EN The trophozoite is the only stage present in tissues. 3

AR الطور المتغذّي هو الطور الوحيد الموجود في الأنسجة. True · صح False · خطأ

EN The nucleus is clearly seen in the living trophozoite. 4

AR تُرى النواة بوضوح في الطور المتغذّي الحيّ. True · صح False · خطأ

EN Trophozoites are smaller in convalescents and carriers. 5

AR الأطوار المتغذّية أصغر عند الناقهين والحاملين. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 EN Encystment occurs in the tissues.

AR يحدث التكيّس في الأنسجة.

True · صح False · خطأ

7 EN As the cyst matures, the glycogen mass and chromatoid bars disappear.

AR مع نضج الكيس تختفي كتلة الغلايكوجين والقضبان الكروماتينية.

True · صح False · خطأ

8 EN E. histolytica needs two hosts to complete its life cycle.

AR تحتاج الأميبا الحالّة للنسيج مضيفين لإكمال دورة حياتها.

True · صح False · خطأ

9 EN In hepatomegaly of acute intestinal infection, amoebas are demonstrable in the liver.

AR في تضخّم الكبد المصاحب للعدوى المعوية الحادّة، يمكن إظهار الأميبات في الكبد.

True · صح False · خطأ

10 EN Humans are the principal host of E. histolytica.

AR الإنسان هو المضيف الرئيسي للأميبا الحالّة للنسيج.

True · صح False · خطأ

11 EN Protective immunity to E. histolytica is usually long-lasting.

AR المناعة الواقية ضد الأميبا الحالّة للنسيج طويلة الأمد عادةً.

True · صح False · خطأ

12 EN Boiling water kills E. histolytica cysts.

AR يقتل غلي الماء أكياس الأميبا الحالّة للنسيج.

True · صح False · خطأ

13 EN Benzidine is highly sensitive but false – positive reactions are common.

AR البنزيدين عالي الحساسية لكن التفاعلات الموجبة الكاذبة شائعة.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

14
EN Formed specimens should be examined within 30 minutes.
AR يجب فحص العيّنات المتماسكة خلال 30 دقيقة.
True · صح False · خطأ

15
EN In the wet mount, the specimen is examined first under the 10x objective, then the 40x.
AR في التحضير الرطب تُفحص العيّنة أولًا بالعدسة 10x ثم 40x.
True · صح False · خطأ

16
EN Iodine stains the glycogen in cysts.
AR يصبغ اليود الغلايكوجين في الأكياس.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني
Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.
اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN Trophozoite size vs cyst size
AR حجم الطور المتغذّي مقابل حجم الكيس

2
EN 4 amebae or 8 amebae?
AR 4 أميبات أم 8؟

3
EN Animals infected — which list?
AR الحيوانات المصابة — أي قائمة؟

4
EN Examine within 30 minutes of what?
AR خلال 30 دقيقة من ماذا؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Black stool vs red stool 5

AR البراز الأسود مقابل الأحمر

EN Amoebic vs bacillary dysentery in the stool 6

AR الزحار الأميبي مقابل العصوي في البراز

EN Benzidine vs orthotolidine colour 7

AR لون البنزيدين مقابل الأورثوتوليدين

EN Saline vs iodine mount 8

AR التحضير الملحي مقابل اليود

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

EN Compare the trophozoite, pre-cyst and cyst of E. histolytica. 1

AR قارن بين الطور المتغذّي وما قبل الكيس والكيس للأميبا الحالّة للنسيج.

EN Describe the life cycle of E. histolytica. 2

AR صف دورة حياة الأميبا الحالّة للنسيج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Why is the infection not transmitted by trophozoites? 3

AR لماذا لا تنتقل الإصابة بالأطوار المتغذّية؟

EN Describe the pathogenicity and clinical features of E. histolytica. 4

AR صف إمراضية الأميبا الحالّة للنسيج وأعراضها السريرية.

EN Outline the treatment and prevention of amoebiasis. 5

AR اذكر علاج داء الأميبات والوقاية منه.

EN List the items of the macroscopic examination of stool. 6

AR عدّد بنود الفحص العياني للبراز.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN 7 What is occult blood? Give the reagents and causes of false results.

AR ما الدم الخفي؟ اذكر الكواشف وأسباب النتائج الكاذبة.

EN 8 Describe the direct wet mount (saline and iodine) examination.

AR صف فحص التحضير الرطب المباشر (الملحي واليود).

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 C	2 D	3 B	4 A	5 B	6 C	7 A	8 D
9 D	10 C	11 A	12 B	13 D	14 C	15 A	16 B
17 B	18 C	19 D	20 A	21 A	22 B	23 C	24 D
25 D	26 A	27 C	28 B	29 C	30 B	31 D	32 A
33 B	34 D	35 A	36 C	37 A	38 D	39 B	40 C
41 D	42 C	43 A	44 B	45 B	46 A	47 C	48 D

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 False	5 True	6 False
7 True	8 False	9 False	10 True	11 False	12 True
13 True	14 False	15 True	16 True		

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1
EN Trophozoite 10-60 µm (average 20 µm); pre-cyst and cyst 10-20 µm; nucleus 4-6 µm.

AR المتغذّي 10-60 مايكرومتر (المتوسط 20)؛ ما قبل الكيس والكيس 10-20 مايكرومتر؛ والنواة 4-6 مايكرومتر.

2
EN Excystment gives four amebae, which divide again — each cyst finally yields eight tiny amebae. The mature cyst itself has four nuclei.

AR الانفلات يعطي أربع أميبات تنقسم مرّة ثانية — فيعطي كل كيس في النهاية ثماني أميبات صغيرة. أما الكيس الناضج نفسه فله أربع أنوية.

3
EN History part: natural infection in monkeys, dogs and probably pigs. Epidemiology part: dogs, cats and rodents may be infected. Humans remain the principal host.

AR قسم التاريخ: إصابة طبيعية في القرود والكلاب وربما الخنازير. وقسم الوبائيات: قد تُصاب الكلاب والقطط والقوارض. ويبقى الإنسان المضيف الرئيسي.

4
EN Of passage — not of arrival in the laboratory. Liquid 30 min, soft 1 hour, formed up to 1 day.

AR من الطرح — لا من الوصول إلى المختبر. السائلة 30 دقيقة، والطرية ساعة، والمتماسكة حتى يوم.

5
EN Black/tarry: iron, bismuth or bleeding in the small intestines (acid hematin). Bright red: bleeding in large intestines or rectum (fresh blood) — or red beets.

AR أسود/قطراني: حديد أو بزموت أو نزف في الأمعاء الدقيقة (هيماتين حامضي). أحمر فاتح: نزف في الأمعاء الغليظة أو المستقيم (دم طازج) — أو الشمندر الأحمر.

6
EN Amoebic: acidic pH, offensive odor. Bacillary: alkaline pH, not foul smelling. Mucus is present in both.

AR الأميبي: pH حامضي، ورائحة كريهة. العصوي: pH قاعدي، وغير كريه الرائحة. والمخاط موجود في الاثنين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN Benzidine → blue; orthotolidine → green.

AR البنزيدين ← أزرق؛ والأورثوتوليدين ← أخضر.

8

EN Saline shows motile trophozoites; iodine shows cysts (stains glycogen) but kills live trophozoites.

AR الملحي يُظهر الأطوار المتغذّية المتحرّكة؛ واليود يُظهر الأكياس (يصبغ الغلايكوجين) لكنه يقتل الأطوار المتغذّية الحيّة.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Compare the trophozoite, pre-cyst and cyst of E. histolytica.**
Trophozoite: irregular, 10-60 µm (average 20), ectoplasm and endoplasm with nucleus, food vacuoles and granules, nucleus 4-6 µm with small central karyosome and clear halo, only stage in tissues, killed outside the body. Pre-cyst: round or oval, 10-20 µm, food vacuoles extruded, large glycogen vacuole and two bars. Cyst: spherical, 10-20 µm, thin transparent wall; early cyst has one nucleus, glycogen mass and 1-4 cigar-shaped chromatoid bars; mature cyst has four nuclei.

AR المتغذّي: غير منتظم، 10-60 مايكرومتر (المتوسط 20)، إكتوبلازم وإندوبلازم فيه نواة وفجوات غذائية وحبيبات، النواة 4-6 مايكرومتر بجسيم نووي صغير مركزي وهالة صافية، الطور الوحيد في الأنسجة، ويُقتل خارج الجسم. ما قبل الكيس: مستدير أو بيضوي، 10-20 مايكرومتر، يطرد فجواته الغذائية، وفيه فجوة غلايكوجين كبيرة وقضيبان. الكيس: كروي، 10-20 مايكرومتر، جدار رقيق شفّاف، المبكر بنواة واحدة وكتلة غلايكوجين و1-4 قضبان سيجارية، والناضج بأربع أنوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the life cycle of E. histolytica.** 2

One host (man). Mature quadri-nucleate cysts are ingested with contaminated food or drink or by hand to mouth contact, pass the stomach unaltered (cyst wall resists gastric juice), excyst and divide to give four then eight tiny amebae, which multiply by binary fission. Encystment occurs in the colon in response to desiccation; the nucleus divides twice to give the mature four-nucleate cyst that passes in the stool.

AR مضيف واحد (الإنسان). تُبتلع الأكياس الناضجة رباعية الأنوية مع الطعام أو الشراب الملوّث أو بتماس اليد مع الفم، وتمرّ عبر المعدة دون تغيير (جدار الكيس يقاوم العصارة المعدية)، ثم تنفلت وتنقسم فتعطي أربع ثم ثماني أميبات صغيرة تتكاثر بالانشطار الثنائي. ويحدث التكيّس في القولون استجابةً للجفاف؛ وتنقسم النواة مرّتين فيتكوّن الكيس الناضج رباعي الأنوية الذي يُطرح مع البراز.

EN **Why is the infection not transmitted by trophozoites?** 3

Trophozoites are delicate: they are killed by drying, heat and chemical disinfectants and do not survive outside the body; even if live trophozoites are ingested they are rapidly destroyed in the stomach and cannot initiate infection.

AR لأن الأطوار المتغذّية رقيقة: تُقتل بالجفاف والحرارة والمطهّرات الكيميائية ولا تعيش خارج الجسم؛ وحتى لو ابتُلعت حيّة تُتلف بسرعة في المعدة ولا تستطيع بدء الإصابة.

EN **Describe the pathogenicity and clinical features of E. histolytica.** 4

Histo-lytic = tissue destroying; it bores into the intestinal wall causing lesions, may reach the blood stream and then the liver (usually), lungs, brain, spleen. It causes amoebic dysentery (fulminating dysentery, bloody diarrhea, weight loss, fatigue, abdominal pain, amoeboma) and amoebic liver abscess (metastasis from intestinal infection, may press on the common bile duct causing jaundice, fatal if untreated).

AR هِستو-لايتك = محطِّمة للنسيج؛ تحفر في جدار الأمعاء فتسبّب آفات، وقد تصل إلى مجرى الدم ثم الكبد (غالبًا) والرئتين والدماغ والطحال. تسبّب الزحار الأميبي (زحار خاطف، إسهال دموي، نقص وزن، تعب، ألم بطن، ورم أميبي) وخرّاج الكبد الأميبي (انتقال من الإصابة المعوية، وقد يضغط على القناة الصفراوية المشتركة فيسبّب اليرقان، ومميت إذا لم يُعالج).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Outline the treatment and prevention of amoebiasis.** 5

Invasive: metronidazole or tinidazole followed by a luminal agent (paromomycin or iodoquinol). Asymptomatic: luminal agent (paromomycin, diloxanide furoate, iodoquinol). Metronidazole for symptomatic, chronic and extra-intestinal infection. Prevention: boiling water, good sanitation, proper sewage system, avoiding contamination of food and water, health education, personal hygiene.

AR الغازي: ميترونيدازول أو تينيدازول يتبعه عامل تجويفي (باروموميسين أو يودوكوينول). عديم الأعراض: عامل تجويفي (باروموميسين، فيوروات الديلوكسانيد، يودوكوينول). والميترونيدازول للإصابة العرضية والمزمنة وخارج المعوية. الوقاية: غلي الماء، والصحّة العامة الجيّدة، ونظام صرف سليم، وتجنّب تلوّث الطعام والماء، والتثقيف الصحي، والنظافة الشخصية.

EN **List the items of the macroscopic examination of stool.** 6

a. Consistency and form; b. color; c. pathological odor; d. presence of worms (Ascaris, gravid segments of Taenia); e. abnormal composition (mucus, blood, fat, pus, cast, stones).

AR أ. القوام والشكل؛ ب. اللون؛ ج. الرائحة المرضية؛ د. وجود الديدان (الأسكارس، والقطع الحاملة للبيوض للشريطية)؛ هـ. التركيب غير الطبيعي (المخاط، الدم، الدهن، القيح، القوالب، الحصى).

EN **What is occult blood? Give the reagents and causes of false results.** 7

Blood in feces not apparent on gross inspection, detected only by chemical tests. Benzidine (blue) and orthotolidine (green). False – positive: peroxidase – containing foods (avoid for 3 days), aspirin and anti-inflammatory drugs. False – negative: large amounts of Vitamin C; conversion of all hemoglobin to acid hematin.

AR دم في البراز لا يظهر بالفحص العياني ويُكشف بالفحوص الكيميائية فقط. البنزيدين (أزرق) والأورثوتوليدين (أخضر). الموجب الكاذب: أطعمة فيها بيروكسيديز (تُتجنّب 3 أيام)، والأسبرين ومضادات الالتهاب. السالب الكاذب: كميات كبيرة من فيتامين C؛ وتحوّل كل الهيموغلوبين إلى هيماتين حامضي.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the direct wet mount (saline and iodine) examination.** 8

About 2 mg of fresh stool is emulsified on a slide with a drop of 0.85% normal saline using a wooden stick, covered with a cover slip, and examined under 10x then 40x with the condenser down and low light; the film should be thin enough to read newsprint. Saline detects motile trophozoites. Iodine follows the same steps, stains glycogen and shows cysts better, but kills live trophozoites.

AR يُستحلب نحو 2 ملغم من البراز الطازج على شريحة بقطرة من المحلول الملحي الطبيعي 0.85% بعود خشبي، ويُغطّى بغطاء الشريحة، ويُفحص بالعدسة 10x ثم 40x مع خفض المكثّف وتقليل الضوء؛ ويجب أن يكون الغشاء رقيقًا تُقرأ من خلاله الجريدة. الملحي يكشف الأطوار المتغذّية المتحرّكة. واليود بالخطوات نفسها، يصبغ الغلايكوجين ويُظهر الأكياس أفضل، لكنه يقتل الأطوار المتغذّية الحيّة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t